studocu

PN-EN 1990 2004 A1 2008 - sgsbb

Budownictwo Ogólne (Politechnika Poznanska)



Scan to open on Studocu

Studocu is not sponsored or endorsed by any college or university
Downloaded by Dmitrij Szulga (tn67ktrggr@privaterelay.appleid.com)

Polski Komitet Normalizacyjny

ZMIANA do POLSKIEJ NORMY

ICS 91.010.30

PN-EN 1990:2004/A1

październik 2008

Wprowadza
EN 1990:2002/A1:2005, IDT

Dotyczy

PN-EN 1990:2004
Eurokod
Podstawy projektowania konstrukcji

Zmiana do Normy Europejskiej EN 1990:2002/A1:2005 ma status Zmiany do Polskiej Normy

© Copyright by PKN, Warszawa 2008

nr ref. PN-EN 1990:2004/A1:2008

Hologram PKN

Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone. Żadna część niniejszej publikacji nie może być zwielokrotniana jakąkolwiek techniką bez pisemnej zgody Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

This document is available on studocu

Downloaded by Dmitrij Szulga (tn67ktrggr@privaterelay.appleid.com)

Przedmowa krajowa

Niniejsza zmiana do normy została opracowana przez KT nr 251 ds. Obiektów Mostowych i zatwierdzona przez Prezesa PKN dnia 26 września 2008 r.

Jest tłumaczeniem angielskiej wersji Zmiany do Normy Europejskiej EN 1990:2002/A1:2005.

Norma zawiera informacyjny Załącznik krajowy NA, którego treścią są Postanowienia krajowe w zakresie przedmiotowym EN 1990:2002/A1:2005.

W sprawach merytorycznych dotyczących treści normy można zwracać się do właściwego Komitetu Technicznego PKN, kontakt: www.pkn.pl

Załącznik krajowy NA
(informacyjny)

Postanowienia krajowe w zakresie przedmiotowym EN 1990:2002/A1:2005

NA.1 Postanowienia dotyczące A2.2.1 (2) UWAGA 1; A2.3.1 (5); A2.3.1 (7); A2.3.1 (8); A2.4.1 (1) UWAGA 2; A2.4.1 (2); A2.2.2 (1); A2.2.2 (3); A2.2.2 (4); A2.2.2. (6); A2.2.3 (2); A2.2.3 (3); A2.2.3 (4); A2.2.4 (1); A2.2.4 (4); A2.4.4.1 (1), UWAGA 3; A2.4.4.2.3 (1); A2.4.4.2.3 (3); A2.4.4.3 (6)

Brak postanowień krajowych.

NA.2 Postanowienia dotyczące A2.1.1 (1) UWAGA 3; A2.2.6 (1) UWAGA 1; A2.3.1 (1); A2.3.1, Tablica A2.4(A) UWAGI 1 i 2; A2.3.1, Tablica A2.4(B); A2.3.1, Tablica A2.4(C); A2.3.2 (1); A2.3.2, Tablica 2.5, UWAGA; A2.4.1 (1) UWAGA 1 (Tablica A2.6); A2.2.6 (1), UWAGA 2; A2.2.6 (1), UWAGA 3; A2.4.3.2 (1); A2.4.4.2.1 (4)P; A2.4.4.2.2, Tablica A2.7, UWAGA; A2.4.4.2.2 (3)P; A2.4.4.2.3 (2); A2.4.4.2.4 (2), Tablica A2.8, UWAGA 3; A2.4.4.2.4 (3)

Przyjmuje się wartości zalecane w niniejszej zmianie do normy.

Downloaded by Dmitrij Szulga (tn67ktrggr@privaterelay.appleid.com)

NORMA EUROPEJSKA
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

EN 1990:2002/A1

grudzień 2005

ICS 91.010.30

Wersja polska

Eurokod – Podstawy projektowania konstrukcji

Eurocode – Basis of structural design	Eurocode – Bases de calcul des structures	Eurocode – Grundlagen der Tragwerksplanung

Niniejsza zmiana do normy jest polską wersją Zmiany do Normy Europejskiej EN 1990:2002/A1:2005. Została ona przetłumaczona przez Polski Komitet Normalizacyjny i ma ten sam status co wersje oficjalne.

Niniejsza zmiana A1 modyfikuje Normę Europejską EN 1990:2002; została ona przyjęta przez CEN 14 października 2004 r.

Zgodnie z Przepisami wewnętrznymi CEN/CENELEC członkowie CEN są zobowiązani do włączenia niniejszej zmiany do odpowiedniej normy krajowej bez wprowadzania jakichkolwiek zmian. Aktualne wykazy norm krajowych, łącznie z ich danymi bibliograficznymi, można otrzymać na zamówienie w Sekretariacie Centralnym CEN lub w krajowych jednostkach normalizacyjnych będących członkami CEN.

Niniejsza zmiana istnieje w trzech oficjalnych wersjach (angielskiej, francuskiej i niemieckiej). Wersja w każdym innym języku, przetłumaczona na odpowiedzialność danego członka CEN na jego własny język i notyfikowana w Sekretariacie Centralnym, ma ten sam status co wersje oficjalne.

Członkami CEN są krajowe jednostki normalizacyjne następujących państw: Austrii, Belgii, Cypru, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Islandii, Litwy, Luksemburga, Łotwy, Malty, Niemiec, Norwegii, Polski, Portugalii, Republiki Czeskiej, Słowacji, Słowenii, Szwajcarii, Szwecji, Węgier, Włoch i Zjednoczonego Królestwa.

CEN
Europejski Komitet Normalizacyjny
European Committee for Standardization
Comité Européen de Normalisation
Europäisches Komitee für Normung

Centrum Zarządzania: rue de Stassart 36, B-1050 Brussels

© 2005 CEN All rights of exploitation in any form and by any means reserved worldwide for CEN national Members.

nr ref. EN 1990:2002/A1:2005:E

This document is available on studocu

Downloaded by Dmitrij Szulga (tn67ktrggr@privaterelay.appleid.com)

Spis treści

Przedmowa ... 3
Załącznik A2 ... 4
A2.1 Zakres stosowania ... 6
A2.1.1 Informacje ogólne ... 6
A2.1.2 Symbole ... 6
A2.2 Kombinacje oddziaływań ... 7
A2.2.1 Informacje ogólne ... 7
A2.2.2 Reguły kombinacji w przypadku mostów drogowych ... 8
A2.2.3 Reguły kombinacji w przypadku kładek dla pieszych ... 9
A2.2.4 Reguły kombinacji w przypadku mostów kolejowych ... 9
A2.2.5 Kombinacje oddziaływań w wyjątkowych (nie sejsmicznych) sytuacjach obliczeniowych ... 10
A2.2.6 Wartości współczynników ψ ... 11
A2.3 Stany graniczne nośności ... 14
A2.3.1 Wartości obliczeniowe oddziaływań w trwałych i przejściowych sytuacjach obliczeniowych ... 14
A2.3.2 Wartości obliczeniowe oddziaływań w wyjątkowych i sejsmicznych sytuacjach obliczeniowych ... 18
A2.4 Stany graniczne użytkowalności i inne szczególne stany graniczne ... 19
A2.4.1 Informacje ogólne ... 19
A2.4.2 Kryteria użytkowalności uwzględniające przemieszczenia i drgania mostów drogowych ... 19
A2.4.3 Sprawdzanie drgań kładek dla pieszych wywołanych ruchem pieszych ... 20
A2.4.4 Sprawdzanie z uwzględnieniem przemieszczeń i drgań mostów kolejowych ... 21

Downloaded by Dmitrij Szulga (tn67ktrggr@privaterelay.appleid.com)

Przedmowa

Niniejsza Norma Europejska (EN 1990:2002/A1:2005) została opracowana przez Komitet Techniczny CEN/TC250 „Eurokody konstrukcyjne”, którego sekretariat jest prowadzony przez BSI.

Niniejsza Zmiana do EN 1990:2002 powinna uzyskać status zmiany do normy krajowej, przez opublikowanie identycznego tekstu lub uznanie, najpóźniej do czerwca 2006 r., a normy krajowe sprzeczne z daną normą powinny być wycofane najpóźniej do czerwca 2006 r.

Zgodnie z Przepisami wewnętrznymi CEN/CENELEC do wprowadzenia niniejszej Normy Europejskiej są zobowiązane krajowe jednostki normalizacyjne następujących państw: Austrii, Belgii, Cypru, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Islandii, Litwy, Luksemburga, Łotwy, Malty, Niemiec, Norwegii, Polski, Portugalii, Republiki Czeskiej, Słowacji, Słowenii, Szwajcarii, Szwecji, Węgier, Włoch i Zjednoczonego Królestwa.

This document is available on studocu

Downloaded by Dmitrij Szulga (tn67ktrggr@privaterelay.appleid.com)

Załącznik A2
(normatywny)

Zastosowanie do mostów

Załącznik krajowy do EN 1990, Załącznik A2

W Załączniku A2 do EN 1990 dopuszcza się postanowienia krajowe w następujących rozdziałach:

Rozdziały ogólne

Rozdział	Zagadnienie
A2.1.1 (1) UWAGA 3	Zastosowanie Tablicy 2.1: Trwałość obliczeniowa
A2.2.1 (2) UWAGA 1	Kombinacje wprowadzające oddziaływania spoza zakresu EN 1991
A2.2.6 (1) UWAGA 1	Wartości współczynników ψ
A2.3.1 (1)	Zmiana wartości obliczeniowych oddziaływań w granicznych stanach nośności
A2.3.1 (5)	Wybór sposobu 1, 2 lub 3
A2.3.1 (7)	Określenie sił parcia lodu
A2.3.1 (8)	Wartości współczynników γ_P oddziaływań od sprężenia, jeżeli nie określono ich w odpowiednich Eurokodach konstrukcyjnych
A2.3.1, Tablica A2.4(A) UWAGI 1 i 2	Wartości współczynników γ
A2.3.1, Tablica A2.4(B)	– UWAGA 1: wybór między 6.10 i 6.10a/b – UWAGA 2: wartości współczynników γ i ξ – UWAGA 4: wartości γ_{Sd}
A2.3.1, Tablica A2.4(C)	Wartości współczynników γ
A2.3.2 (1)	Wartości obliczeniowe w Tablicy A2.5 w wyjątkowych sytuacjach obliczeniowych, wartości obliczeniowe towarzyszących oddziaływań zmiennych oraz sejsmiczne sytuacje obliczeniowe
A2.3.2, Tablica 2.5, UWAGA	Wartości obliczeniowe oddziaływań
A2.4.1(1) UWAGA 1 (Tablica A2.6) UWAGA 2	 Alternatywne wartości γ oddziaływań ruchomych w stanie granicznym użytkowalności Nieczęsta kombinacja oddziaływań
A2.4.1(2)	Wymagania użytkowalności i kryteria obliczania odkształceń

Rozdziały dotyczące mostów drogowych

Rozdział	Zagadnienie
A2.2.2 (1)	Odniesienie do nieczęstej kombinacji oddziaływań
A2.2.2 (3)	Reguły kombinacji pojazdów specjalnych
A2.2.2 (4)	Reguły kombinacji obciążeń śniegiem i ruchem
A2.2.2 (6)	Reguły kombinacji oddziaływań wiatrowych i termicznych
A2.2.6 (1), UWAGA 2	Wartości współczynników $\psi_{1,infq}$
A2.2.6 (1), UWAGA 3	Wartości sił od deszczu

Rozdziały dotyczące kładek dla pieszych

Rozdział	Zagadnienie
A2.2.3 (2)	Reguły kombinacji oddziaływań wiatrowych i termicznych
A2.2.3 (3)	Reguły kombinacji obciążeń śniegiem i ruchem
A2.2.3 (4)	Reguły kombinacji w przypadku kładek dla pieszych chronionych przed złą pogodą
A2.4.3.2 (1)	Kryteria komfortu na kładkach dla pieszych

Downloaded by Dmitrij Szulga (tn67ktrggr@privaterelay.appleid.com)

Rozdziały dotyczące mostów kolejowych

Rozdział	Zagadnienie
A2.2.4 (1)	Reguły kombinacji obciążenia śniegiem na mostach kolejowych
A2.2.4 (4)	Maksymalna prędkość wiatru związana z ruchem kolejowym
A2.4.4.1 (1), UWAGA 3	Wymagania dotyczące przemieszczeń i drgań tymczasowych mostów kolejowych
A2.4.4.2.1 (4)P	Wartości szczytowe przyspieszeń przęseł mostów kolejowych i związany z nimi zakres częstotliwości
A2.4.4.2.2, Tablica A2.7, UWAGA	Wartości graniczne skręcenia przęseł mostów kolejowych
A2.4.4.2.2 (3)P	Wartości graniczne skręcenia całkowitego przęseł mostów kolejowych
A2.4.4.2.3 (1)	Ugięcie mostów kolejowych z podsypką i bez podsypki
A2.4.4.2.3 (2)	Ograniczenia obrotów końców przęseł mostów kolejowych bez podsypki
A2.4.4.2.3 (3)	Dodatkowe ograniczenia kątów obrotu końców przęseł
A2.4.4.2.4 (2), Tablica A2.8, UWAGA 3	Wartości współczynników α_i i r_i
A2.4.4.2.4 (3)	Minimalna częstotliwość drgań poziomych mostów kolejowych
A2.4.4.3 (6)	Wymagania komfortu pasażerów na mostach tymczasowych

This document is available on studocu

Downloaded by Dmitrij Szulga (tn67ktrggr@privaterelay.appleid.com)

A2.1 Zakres stosowania

A2.1.1 Informacje ogólne

(1) W Załączniku A2 do EN 1990 podano reguły i metody ustalania kombinacji oddziaływań przy sprawdzaniu w stanie granicznym użytkowalności i nośności (z wyjątkiem sprawdzania na zmęczenie) z uwzględnieniem zalecanych wartości obliczeniowych oddziaływań stałych, zmiennych i wyjątkowych oraz współczynników ψ stosowanych w przypadku obliczeń mostów drogowych, kładek dla pieszych i mostów kolejowych. Ma on zastosowanie także do oddziaływań podczas budowy. Podano także metody i reguły sprawdzania w przypadku niektórych stanów granicznych użytkowalności niezależnych od zastosowanego materiału.

UWAGA 1 Symbole, oznaczenia, modele obciążeń oraz grupy obciążeń są takie, jak ich użyto lub jak je zdefiniowano w odpowiednim rozdziale EN 1991-2.

UWAGA 2 Symbole, oznaczenia i modele konstrukcyjne są takie jak zdefiniowano w EN 1991-1-6.

UWAGA 3 W kwestii zastosowania Tablicy 2.1, można podać odwołanie do załącznika krajowego (projektowana trwałość użytkowania).

UWAGA 4 Większość reguł kombinacji określonych w punktach od A2.2.2 do A2.2.5 jest uproszczeniem mającym na celu uniknięcie niepotrzebnie skomplikowanych obliczeń. Mogą być one zmienione w załączniku krajowym lub indywidualnej dokumentacji technicznej jak opisano w A2.2.1 do A2.2.5.

UWAGA 5 Załącznik A2 do EN 1990 nie podano reguł wyznaczania oddziaływań na łożyska mostowe (sił i momentów) oraz towarzyszących im przemieszczeń łożysk oraz podaje reguły analizy obiektów mostowych uwzględniającej współdziałanie gruntu z konstrukcją, które może zależeć od przemieszczeń lub odkształceń łożysk mostowych.

(2) Reguły podane w Załączniku A2 do EN 1990 mogą być niewystarczające w przypadku:
- mostów, których nie dotyczy EN 1991-2 (na przykład mostów pod lotniskowymi pasami kołowania, mostów ruchomych, mostów zadaszonych, mostów kanałowych itd.),
- mostów przenoszących jednocześnie ruch drogowy i kolejowy oraz
- innych konstrukcji inżynierskich przenoszących obciążenia ruchome (na przykład zasypka za ścianą oporową).

A2.1.2 Symbole

Na użytek niniejszej normy europejskiej zastosowano symbole zdefiniowane w EN 1991-2 – Eurokod 1: Oddziaływania ogólne: Obciążenia ruchome mostów, oraz następujące symbole uzupełniające:

Duże litery łacińskie

F_W Siła wiatru (symbol ogólny)

$F_{W\mathrm{k}}$ Charakterystyczna siła wiatru

F_W^* Siła wiatru związana z ruchem drogowym

F_W^{**} Siła wiatru związana z ruchem kolejowym

G_{set} Oddziaływanie stałe w wyniku nierównomiernego osiadania

Q_{Sn} Obciążenie śniegiem

T Termiczne oddziaływanie klimatyczne (symbol ogólny)

T_k Wartość charakterystyczna termicznego oddziaływania klimatycznego

Małe litery łacińskie

d_{set} Różnica osiadania w pojedynczym fundamencie lub części fundamentu w stosunku do poziomu odniesienia

Duże litery greckie

Δd_{set} Niepewność związana z oceną osiadania fundamentu lub części fundamentu

Downloaded by Dmitrij Szulga (tn67ktrggr@privaterelay.appleid.com)

Małe litery greckie

γ_{bt} Maksymalna wartość szczytowa przyspieszenia przęsła mostowego z torem na podsypce

γ_{df} Maksymalna wartość szczytowa przyspieszenia przęsła mostowego z torem mocowanym bezpośrednio

γ_{Gset} Częściowy współczynnik bezpieczeństwa oddziaływań stałych związanych z osiadaniami, uwzględniający także niepewność modelu

γ_I Współczynnik ważności przy oddziaływaniu sejsmicznym (patrz EN 1998)

A2.2 Kombinacje oddziaływań

A2.2.1 Informacje ogólne

(1) Efekty oddziaływań, które nie mogą występować jednocześnie ze względów fizycznych lub funkcjonalnych, nie powinny być uwzględniane jednocześnie w kombinacjach oddziaływań.

(2) Kombinacje wprowadzające oddziaływania, które wykraczają poza zakres EN 1991 (np. związane ze szkodami górniczymi, szczególnymi efektami wiatru, wody, pływających odpadków, powodzi, spływu błota, lawin, ognia i parcia kry) powinny być określone zgodnie z EN 1990, 1.1(3).

UWAGA 1 Kombinacje wprowadzające oddziaływania, które wykraczają poza zakres EN 1991 mogą być zdefiniowane albo w załączniku krajowym, albo w indywidualnej dokumentacji technicznej.

UWAGA 2 Oddziaływania sejsmiczne, patrz EN 1998.

UWAGA 3 Oddziaływania wody spowodowane efektami nurtu i spływającego rumowiska, patrz także EN 1991-1-6.

(3) Przy sprawdzaniu stanów granicznych nośności powinny być stosowane kombinacje oddziaływań podane w wyrażeniach od 6.9a do 6.12b.

UWAGA Wyrażenia od 6.9a do 6.12b nie służą do sprawdzania stanów granicznych wywołanych zmęczeniem. Sprawdzanie zmęczenia, patrz EN 1991 do 1999.

(4) Przy sprawdzaniu stanów granicznych użytkowalności powinny być stosowane kombinacje oddziaływań podane w wyrażeniach od 6.14a do 6.16b. Dodatkowe reguły sprawdzania przemieszczeń i drgań podano w A.2.4.

(5) Tam gdzie jest to istotne, oddziaływania zmienne związane z ruchem powinny być rozpatrywane razem, każde z każdym, zgodnie z odpowiednimi częściami EN 1991-2.

(6)P Podczas wznoszenia obiektu należy uwzględniać odpowiednie sytuacje obliczeniowe.

(7) Odpowiednie sytuacje obliczeniowe należy uwzględniać wtedy, gdy obiekt mostowy wykonywany jest etapami.

(8) Tam gdzie jest to istotne, szczególne obciążenia konstrukcyjne powinny być uwzględniane jednocześnie z odpowiednią kombinacją oddziaływań.

UWAGA Jeżeli obciążenia konstrukcyjne nie mogą występować jednocześnie w wyniku wprowadzenia środków zabezpieczających, to nie ma potrzeby ich uwzględniania w odpowiednich kombinacjach oddziaływań.

(9)P W przypadku dowolnej kombinacji zmiennych oddziaływań ruchomych z innymi oddziaływaniami zmiennymi, określonymi w innych częściach EN 1991, każdą grupę obciążeń, jak zdefiniowano to w EN 1991-2, należy uwzględniać jako jedno oddziaływanie zmienne.

(10) Obciążenia śniegiem i oddziaływania wiatru nie powinny być rozpatrywane razem z obciążeniami pochodzącymi od działalności budowlanej Q_{ca} (tzn. obciążeniami wywołanymi robotnikami).

UWAGA W indywidualnej dokumentacji projektowej może być niezbędne uwzględnienie wymagania, by obciążenia śniegiem i oddziaływania wiatru rozpatrywać razem z innymi obciążeniami budowlanymi (np. oddziaływaniami od ciężkiego sprzętu lub dźwigów) w niektórych przejściowych sytuacjach obliczeniowych. Patrz także EN 1991-1-3, 1-4 i 1-6.

This document is available on studocu

Downloaded by Dmitrij Szulga (tn67ktrggr@privaterelay.appleid.com)

(11) Tam gdzie jest to istotne, oddziaływania termiczne i od wiatru powinny być rozpatrywane razem z obciążeniami budowlanymi. Tam gdzie jest to istotne, różne parametry związane z oddziaływaniami wody i składowymi oddziaływań termicznych powinny być uwzględniane przy określaniu odpowiednich kombinacji z obciążeniami budowlanymi.

(12) Uwzględnienie oddziaływań od sprężenia w kombinacjach oddziaływań powinno być zgodne z A2.3.1(8) oraz EN od 1992 do EN 1999.

(13) Efekty nierównomiernych osiadań należy uwzględniać, jeśli uważa się je za znaczące w stosunku do efektów oddziaływań bezpośrednich.

UWAGA W indywidualnej dokumentacji technicznej można określić granice osiadania całkowitego i różnic osiadań.

(14) Jeżeli konstrukcja jest bardzo wrażliwa na nierównomierne osiadania, to należy uwzględnić niepewność oceny tych osiadań.

(15) Nierównomierne osiadania konstrukcji spowodowane przemieszczeniem gruntu powinny być zaliczane do oddziaływania stałego G_{set} oraz uwzględniane w kombinacji oddziaływań przy sprawdzaniu stanów granicznych nośności i użytkowalności konstrukcji. G_{set} powinno być przedstawiane jako zbiór wartości odpowiadających różnicom (w stosunku do poziomu odniesienia) osiadań między poszczególnymi fundamentami lub częściami fundamentów $d_{set,i}$ (i jest liczbą fundamentów lub części fundamentu).

UWAGA 1 Osiadania są spowodowane głównie obciążeniami stałymi i zasypką. W niektórych indywidualnych dokumentacjach technicznych mogą być uwzględniane oddziaływania zmienne.

UWAGA 2 Osiadania zmieniają się monotonicznie (w tym samym kierunku) wraz z czasem i należy je uwzględniać od chwili, gdy wywołują efekty w konstrukcji (tzn. gdy konstrukcja lub jej część staje się statycznie niewyznaczalna). Ponadto, w przypadku konstrukcji betonowej lub konstrukcji z elementami betonowymi może wystąpić wzajemna zależność między powstaniem osiadań a pełzaniem elementów betonowych.

(16) W przypadku różnicy osiadań poszczególnych fundamentów lub różnych ich części należy uwzględniać najbardziej prawdopodobne wartości szacowane $d_{set,i}$ zgodnie z EN 1997, biorąc pod uwagę proces wznoszenia konstrukcji.

UWAGA Metody oceny osiadań podano w EN 1997.

(17) W razie braku możliwości wpływania na wielkość osiadań, oddziaływanie stałe wyrażające osiadania należy wyznaczać następująco:
– najbardziej prawdopodobne z wartości przewidywanych $d_{set,i}$ są przypisywane poszczególnym fundamentom lub częściom fundamentów,
– dwa fundamenty lub części fundamentu, wybrane w taki sposób, by otrzymać najbardziej niekorzystny efekt są poddawane osiadaniu $d_{set,i} \pm \Delta d_{set,i}$, przy czym $\Delta d_{set,i}$ uwzględnia niepewności związane z oceną osiadań.

A2.2.2 Reguły kombinacji w przypadku mostów drogowych

(1) W określonych stanach granicznych użytkowalności mogą być stosowane nieczęste wartości oddziaływań zmiennych.

UWAGA Nieczęstą kombinację oddziaływań można znaleźć w załączniku krajowym. Wyrażenie tej kombinacji oddziaływań ma postać

$$E_d = E\left\{G_{k,j}\,;\,P\,;\,\psi_{1,\mathrm{infq}}Q_{k,1}\,;\,\psi_{1,i}Q_{k,i}\right\} \quad j \geq 1\,;\,i > 1 \qquad \text{(A2.1a)}$$

w której kombinację oddziaływań w nawiasach { } można wyrazić jako

$$\sum_{j\geq 1} G_{k,j}\text{"+"}P\text{"+"}\psi_{1,\mathrm{infq}}Q_{\mathrm{k,l}}\text{"+"}''\sum_{i>1}\psi_{1,i}Q_{\mathrm{k,i}} \qquad \text{(A2.1b)}$$

(2) Nie jest wymagane, aby model obciążenia 2 (lub towarzysząca grupa obciążeń gr1b) i obciążenie skupione Q_{fwk} (patrz EN 1991-2, 5.3.2.2) na chodnikach łączono z innym zmiennym oddziaływaniem ruchomym.

Downloaded by Dmitrij Szulga (tn67ktrggr@privaterelay.appleid.com)

(3) Nie jest wymagane rozpatrywanie, ani obciążeń śniegiem, ani oddziaływań wiatru łącznie z:
– siłami hamowania i przyspieszania albo siłami odśrodkowymi lub towarzyszącą grupą obciążeń gr2,
– obciążeniami na chodnikach i ścieżkach rowerowych lub towarzyszącą grupą obciążeń gr3,
– obciążeniem tłumem (model obciążenia 4) lub towarzyszącą grupą obciążeń gr4.

UWAGA Reguły kombinacji pojazdów specjalnych (patrz EN 1991-2, Załącznik A, informacyjny) z normalnym ruchem (obejmującym LM1 i LM2) oraz z innymi oddziaływaniami zmiennymi mogą być zawarte w załączniku krajowym lub uzgodnione w indywidualnej dokumentacji technicznej.

(4) Nie jest wymagane rozpatrywanie obciążeń śniegiem łącznie z modelem obciążenia 1 i 2 lub z towarzyszącymi grupami obciążeń gr1a i gr1b, chyba że dotyczy to szczególnych terenów geograficznych.

UWAGA W załączniku krajowym można określić tereny geograficzne, gdzie obciążenie śniegiem należy uwzględniać w kombinacji oddziaływań z grupami obciążeń gr1a i gr1b.

(5) Żadne oddziaływanie wiatru większe od mniejszej z wartości F_W^* i $\psi_0 F_{Wk}$ nie powinno być rozpatrywane łącznie z modelem obciążenia 1 lub towarzyszącą grupą obciążeń gr1a.

UWAGA Oddziaływania wiatru, patrz EN 1991-1-4.

(6) Nie jest wymagane, aby oddziaływania wiatru i temperatury uwzględniano łącznie, chyba że inaczej określono to dla lokalnych warunków klimatycznych.

UWAGA W zależności od lokalnych warunków klimatycznych, albo w załączniku krajowym albo w indywidualnej dokumentacji technicznej można zdefiniować różną regułę jednoczesności oddziaływań wiatru i temperatury.

A2.2.3 Reguły kombinacji w przypadku kładek dla pieszych

(1) Nie jest wymagane, aby obciążenie skupione Q_{fwk} rozpatrywano łącznie z innymi oddziaływaniami zmiennymi, które nie pochodzą od ruchu.

(2) Nie jest wymagane, aby oddziaływania wiatru i temperatury uwzględniano łącznie, chyba że inaczej określono to dla lokalnych warunków klimatycznych.

UWAGA W zależności od lokalnych warunków klimatycznych, albo w załączniku krajowym, albo w indywidualnej dokumentacji technicznej można zdefiniować różne reguły jednoczesności oddziaływań wiatru i temperatury.

(3) Nie jest wymagane, aby obciążenia śniegiem uwzględniano łącznie z grupami obciążeń gr1 i gr2 kładek dla pieszych, chyba że dotyczy to szczególnych terenów geograficznych oraz określonych rodzajów kładek dla pieszych.

UWAGA W załączniku krajowym można określić tereny geograficzne oraz podać rodzaje kładek dla pieszych, gdzie obciążenia śniegiem można rozpatrywać łącznie z grupami obciążeń gr1 i gr2 w kombinacji oddziaływań.

(4) W przypadku kładek dla pieszych, na których ruch pieszych i rowerzystów jest w pełni chroniony od wszelkich rodzajów złej pogody, powinny być określone szczególne kombinacje oddziaływań.

UWAGA Takie kombinacje oddziaływań mogą być albo podane w załączniku krajowym, albo uzgodnione w indywidualnej dokumentacji technicznej. Zalecane jest, by w kombinacjach oddziaływań podobnych do tych dla budynków (patrz Załącznik A1), zastępować obciążenia użytkowe odpowiednią grupą obciążeń, a współczynniki ψ oddziaływań ruchomych przyjmować zgodnie z Tablicą A2.2.

A2.2.4 Reguły kombinacji w przypadku mostów kolejowych

(1) Nie jest wymagane uwzględnianie obciążenia śniegiem ani w kombinacji trwałych sytuacji obliczeniowych, ani w przejściowej sytuacji obliczeniowej po zbudowaniu mostu, chyba że dotyczy to szczególnych terenów geograficznych oraz określonych rodzajów mostów kolejowych.

UWAGA W załączniku krajowym powinny być określone tereny geograficzne oraz rodzaje mostów kolejowych, gdzie obciążenia śniegiem można uwzględniać w kombinacji oddziaływań.

This document is available on studocu

Downloaded by Dmitrij Szulga (tn67ktrggr@privaterelay.appleid.com)

(2) Kombinacje oddziaływań, które należy uwzględniać, gdy oddziaływania ruchome i oddziaływania wiatru występują jednocześnie, powinny zawierać:
– pionowe oddziaływania ruchu kolejowego z uwzględnieniem współczynnika dynamicznego, poziome oddziaływania ruchu kolejowego i siły wiatru, przy czym każde z nich stanowi tylko raz oddziaływanie główne w kombinacji oddziaływań;
– pionowe oddziaływania ruchu kolejowego bez współczynnika dynamicznego oraz oddziaływania boczne ruchu kolejowego od „pociągu bez ładunku" zdefiniowane w EN 1991-2 (6.3.4) bez sił wiatru w celu kontroli stateczności.

(3) Oddziaływanie wiatru nie musi być uwzględniane w kombinacji z:
– grupami obciążeń gr 13 lub gr 23;
– grupami obciążeń gr 16, gr 17, gr 26, gr 27 oraz modelem obciążenia SW/2 (patrz EN 1991-2, 6.3.3).

(4) Żadne oddziaływanie wiatru większe od mniejszej z wartości F_W^{**} i $\psi_0 F_{wk}$ nie powinno być uwzględniane łącznie z oddziaływaniami ruchomymi.

UWAGA W załączniku krajowym można podać granice maksymalnej(-nych) prędkości wiatru dotyczących ruchu kolejowego w celu określenia F_W^{**}. Patrz także EN 1991-1-4.

(5) Oddziaływania związane z aerodynamicznymi efektami ruchu kolejowego (patrz EN 1991-2, 6.6) oraz oddziaływania wiatru powinny być rozpatrywane łącznie. Każde oddziaływanie powinno być traktowane indywidualnie jako główne oddziaływanie zmienne.

(6) Jeśli element konstrukcji nie jest bezpośrednio wystawiony na działanie wiatru, to oddziaływanie q_{ik} związane z efektami aerodynamicznymi powinno być określone przy prędkościach pociągów powiększonych o prędkość wiatru.

(7) Jeżeli grupy obciążeń nie są stosowane do obciążenia ruchem kolejowym, to obciążenie ruchem kolejowym należy traktować jako pojedyncze wielokierunkowe oddziaływanie zmienne, przyjmując składowe oddziaływań ruchu kolejowego za, odpowiednio, maksymalnie niekorzystne i minimalnie korzystne wartości.

A2.2.5 Kombinacje oddziaływań w wyjątkowych (nie sejsmicznych) sytuacjach obliczeniowych

(1) Jeśli wymagane jest uwzględnienie wyjątkowej sytuacji obliczeniowej, to żadne inne oddziaływanie wyjątkowe, ani oddziaływanie wiatru, ani obciążenie śniegiem nie powinno być uwzględniane w tej samej kombinacji.

(2) W przypadku wyjątkowej sytuacji obliczeniowej pochodzącej od ruchu (drogowego lub kolejowego) pod mostem, obciążenia wynikające z ruchu na moście powinny być uwzględniane w kombinacji z towarzyszącymi oddziaływaniami o ich wartości częstej.

UWAGA 1 Oddziaływania wywołane ruchem, patrz EN 1991-2 i EN 1991-1-7.

UWAGA 2 W indywidualnej dokumentacji technicznej można uzgodnić dodatkowe kombinacje oddziaływań w innych wyjątkowych sytuacjach obliczeniowych (np. kombinacja oddziaływań ruchu drogowego i kolejowego z efektami lawin, powodzi lub rozmycia).

UWAGA 3 Patrz także 1) w Tablicy A2.1.

(3) W przypadku mostów kolejowych, w wyjątkowej sytuacji obliczeniowej dotyczącej oddziaływań spowodowanych wykolejeniem pociągu na moście, powinny być uwzględniane oddziaływania ruchu kolejowego na innych torach jako oddziaływania towarzyszące w kombinacjach z ich wartościami kombinacyjnymi.

UWAGA 1 Oddziaływania wywołane ruchem, patrz EN 1991-2 i EN 1991-1-7.

UWAGA 2 Oddziaływania w wyjątkowych sytuacjach obliczeniowych pochodzące od ruchu kolejowego na moście, łącznie z oddziaływaniami od wykolejenia, określono w EN 1991-2, 6.7.1.

(4) Powinny być określone wyjątkowe sytuacje obliczeniowe obejmujące skutki kolizji statków z mostami.

UWAGA W przypadku uderzeń statku, patrz EN 1991-1-7. W indywidualnej dokumentacji projektowej można określić dodatkowe wymagania.

Downloaded by Dmitrij Szulga (tn67ktrggr@privaterelay.appleid.com)

A2.2.6 Wartości współczynników ψ

(1) Wartości współczynników ψ powinny być określone.

UWAGA 1 Wartości współczynników ψ można zestawić w załączniku krajowym. Zalecane wartości współczynników ψ dla grup obciążeń ruchomych oraz najczęściej spotykanych innych oddziaływań podano w Tablicach:
- A2.1 dla mostów drogowych,
- A2.2 dla kładek dla pieszych i
- A2.3 dla mostów kolejowych, zarówno dla grup obciążeń, jak i poszczególnych składowych oddziaływań ruchu.

Tablica A2.1 – Zalecane wartości współczynników ψ dla mostów drogowych

Oddziaływanie	Symbol		ψ_0	ψ_1	ψ_2
Obciążenia ruchome (patrz EN 1991-2, Tablica 4.4)	gr1a (LM1 + obciążenia pieszymi lub ścieżek rowerowych)[1]	TS	0,75	0,75	0
		UDL	0,40	0,40	0
		Obciążenia pieszymi + ścieżek rowerowych [2]	0,40	0,40	0
	gr1b (oś pojedyncza)		0	0,75	0
	gr2 (siły poziome)		0	0	0
	gr3 (obciążenia pieszymi)		0	0	0
	gr4 (LM4 – obciążenie tłumem)		0	0,75	0
	gr5 (LM3 – pojazdy specjalne)		0	0	0
Siły wiatru	F_{Wk}				
	– stałe sytuacje obliczeniowe		0,6	0,2	0
	– budowa		0,8	–	0
	F_W^*		1,0	–	–
Oddziaływania termiczne	T_k		0,6[3]	0,6	0,5
Obciążenia śniegiem	$Q_{Sn,k}$ (podczas budowy)		0,8	–	–
Obciążenia w czasie budowy	Q_c		1,0	–	1,0

1) Zalecane wartości ψ_0, ψ_1, ψ_2 dla gr1a i gr1b mają zastosowanie w przypadku ruchu drogowego odpowiadającego współczynnikom dostosowawczym α_{Qi}, α_{qi}, α_{qr} *i* β_Q równym 1. Wartości dotyczące UDL odpowiadają najbardziej typowym scenariuszom ruchu, w których rzadko może pojawić się nagromadzenie samochodów ciężarowych. Inne wartości mogą być rozpatrywane w odniesieniu do innych klas dróg lub spodziewanego ruchu, w zależności od wyboru odpowiednich współczynników α. Na przykład, wartość ψ_2 różna od zera może być rozpatrywana tylko przy UDL w układzie LM1, w przypadku mostów, na których odbywa się ciężki ruch ciągły. Patrz także EN 1998.

2) Wartość do kombinacji obciążenia ruchem pieszych i rowerów, wymieniona w Tablicy 4.4a w EN 1991-2 jest wartością „zredukowaną". Mają do niej zastosowanie współczynniki ψ_0 i ψ_1.

3) Zalecana wartość ψ_0 dla oddziaływań termicznych w wielu przypadkach może być zredukowana do zera w stanach granicznych nośności EQU, STR i GEO. Patrz także Eurokody projektowania.

UWAGA 2 Tam gdzie załącznik krajowy odnosi się do nieczęstej kombinacji oddziaływań w niektórych stanach granicznych użytkowalności mostów betonowych, w załączniku krajowym można zdefiniować wartości $\psi_{1,infq}$. Zalecane wartości $\psi_{1,infq}$ to:
- 0,80 w przypadku gr1a (LM1), gr1b (LM2), gr3 (obciążenia pieszymi), gr4 (LM4, obciążenie tłumem) oraz T (oddziaływania termiczne);
- 0,60 w przypadku F_{Wk} w przejściowych sytuacjach obliczeniowych;
- 1,00 w innych przypadkach (tzn. wartość charakterystyczna jest stosowana jako wartość nieczęsta).

UWAGA 3 Wartości charakterystyczne oddziaływań wiatrowych i obciążenia śniegiem podczas budowy zdefiniowano w EN 1991-1-6. Tam gdzie jest to istotne, wartości reprezentatywne sił parcia wody (F_{wa}) można zdefiniować w załączniku krajowym lub indywidualnej dokumentacji projektowej.

This document is available on studocu

Downloaded by Dmitrij Szulga (tn67ktrggr@privaterelay.appleid.com)

Tablica A2.2 – Wartości współczynników ψ dla kładek dla pieszych

Oddziaływanie	Symbol	ψ_0	ψ_1	ψ_2
Obciążenia ruchome	gr1	0,40	0,40	0
	Q_{fwk}	0	0	0
	gr2	0	0	0
Siły wiatru	F_{Wk}	0,3	0,2	0
Oddziaływania termiczne	T_k	0,6[1)]	0,6	0,5
Obciążenia śniegiem	$Q_{Sn,k}$ (podczas budowy)	0,8	–	0
Obciążenia w czasie budowy	Q_c	1,0	–	1,0

1) Zalecana wartość ψ_0 dla oddziaływań termicznych w większości przypadków może być zredukowana do zera w stanach granicznych nośności EQU, STR i GEO. Patrz także Eurokody projektowania.

UWAGA 4 Nieczęsta wartość oddziaływań zmiennych nie dotyczy kładek dla pieszych.

Downloaded by Dmitrij Szulga (tn67ktrggr@privaterelay.appleid.com)

Tablica A2.3 – Wartości współczynników ψ dla mostów kolejowych

Oddziaływania			ψ_0	ψ_1	ψ_2 [4]
Poszczególne składowe oddziaływań ruchu[5]	LM 71		0,80	[1]	0
	SW/0		0,80	[1]	0
	SW/2		0	1,00	0
	Pociąg bez ładunku		1,00	–	–
	HSLM		1,00	1,00	0
	Przyspieszanie i hamowanie Siły odśrodkowe Siły wzajemnego oddziaływania związane z odkształceniem pod ruchomymi obciążeniami pionowymi		Poszczególne składowe oddziaływań ruchu w sytuacjach projektowych, gdy obciążenia od ruchu są traktowane jako pojedyncze (wielokierunkowe) oddziaływanie główne, a nie jako grupy obciążeń, powinny przyjmować takie same wartości współczynników ψ jak przyjęte do towarzyszących obciążeń pionowych		
	Uderzenia boczne		1,00	0,80	0
	Obciążenia chodników służbowych		0,80	0,50	0
	Pociągi rzeczywiste		1,00	1,00	0
	Parcie boczne gruntu wywołane obciążeniem ruchomym na naziomie		0,80	[1]	0
	Efekty aerodynamiczne		0,80	0,50	0
Główne oddziaływania ruchome (grupy obciążeń)	gr11 (LM71+SW/0)	max. pionowe 1 z max. podłużnym	0,80	0,80	0
	gr12 (LM71+SW/0)	max. pionowe 2 z max. poprzecznym			
	gr13 (hamowanie/przyspieszanie)	max. podłużne			
	gr14 (odśrodkowe/uderzenia boczne)	max. boczne			
	gr15 pociąg bez ładunku	stateczność boczna z „pociągiem bez ładunku”			
	gr16 (SW/2)	SW/2 z max. podłużnym			
	gr17 (SW/2)	SW/2 z max. poprzecznym			
	gr21 (LM71+SW/0)	max. pionowe 1 z max. podłużnym	0,80	0,70	0
	gr22 (LM71+SW/0)	max.pionowe 2 z max. poprzecznym			
	gr23 (hamowanie/przyspieszanie)	max. podłużne			
	gr24 (odśrodkowe/uderzenia boczne)	max. boczne			
	gr26(SW/2)	SW/2 z max. podłużnym			
	gr27(SW/2)	SW/2 z max. poprzecznym			
	gr31 (LM71+SW/0)	przypadki obciążenia dodatkowego	0,80	0,60	0
Inne oddziaływania	Efekty aerodynamiczne		0,80	0,50	0
	Obciążenie związane z utrzymaniem chodników służbowych		0,80	0,50	0
Siły wiatru[2]	F_{wk}		0,75	0,50	0
	F_W^{**}		1,00	0	0

Dalszy ciąg na stronie następnej

This document is available on studocu

Downloaded by Dmitrij Szulga (tn67ktrggr@privaterelay.appleid.com)

Dalszy ciąg ze strony poprzedniej				
Oddziaływania termiczne[3)]	T_k	0,60	0,60	0,50
Obciążenia śniegiem	$Q_{Sn,k}$ (podczas budowy)	0,8	–	0
Obciążenia w czasie budowy	Q_c	1,0	–	1,0

1) 0,8 , jeśli tylko 1 tor jest obciążony,
0,7, jeśli 2 tory są jednocześnie obciążone,
0,6 , jeśli co najmniej 3 tory są jednocześnie obciążone.
2) Jeżeli siły wiatru działają jednocześnie z oddziaływaniami ruchomymi, to siłę wiatru $\psi_0 F_{Wk}$ należy przyjąć za nie większą od F_W^{**} (patrz EN 1991-1-4). Patrz także A2.2.4(4).
3) Patrz EN 1991-1-5.
4) Jeśli uwzględnia się odkształcenie w stałych albo przejściowych sytuacjach obliczeniowych, to ψ_2 powinno być przyjęte 1,00 do oddziaływań ruchu kolejowego. W przypadku sejsmicznych sytuacji obliczeniowych patrz Tablica A2.5.
5) Minimalne współdziałające korzystnie obciążenie pionowe ze składowymi oddziaływań ruchu kolejowego (tzn. siłami odśrodkowymi, przyspieszaniem lub hamowaniem) wynosi 0,5LM71 itd.

UWAGA 5 W razie szczególnych sytuacji obliczeniowych (np. obliczania przeciwstrzałki mostu ze względu na estetykę i odwodnienie, obliczania skrajni itd.), wymagania dotyczące przyjętej kombinacji oddziaływań mogą być określone w indywidualnej dokumentacji projektowej.

UWAGA 6 Nieczęsta wartość oddziaływań zmiennych nie dotyczy mostów kolejowych.

(2) W przypadku oddziaływań ruchu należy stosować jedną wartość ψ do jednej grupy obciążeń, jak określono to w EN 1991-2, oraz przyjąć za równą wartości ψ stosowanej do głównej składowej grupy.

(3) Jeżeli stosowane są grupy obciążeń, to należy przyjąć grupy obciążeń zdefiniowane w EN 1991-2, 6.8.2, Tablica 6.11.

(4) Tam gdzie jest to istotne, powinny być uwzględnione kombinacje poszczególnych oddziaływań ruchu (łącznie z poszczególnymi składowymi).

UWAGA Może zaistnieć konieczność uwzględnienia także poszczególnych oddziaływań ruchu, na przykład w projektowaniu łożysk, przy ocenie maksymalnego bocznego i minimalnego pionowego obciążenia ruchomego, ograniczników w łożyskach, maksymalnego efektu wywracającego na przyczółkach (szczególnie w mostach ciągłych) itd.; patrz Tablica A2.3.

A2.3 Stany graniczne nośności

UWAGA Z pominięciem sprawdzania na zmęczenie.

A2.3.1 Wartości obliczeniowe oddziaływań w trwałych i przejściowych sytuacjach obliczeniowych

(1) Wartości obliczeniowe oddziaływań w stanach granicznych nośności w trwałych i przejściowych sytuacjach obliczeniowych (wyrażenia od 6.9a do 6.10b) powinny być zgodne z Tablicami A2.4(A) do A2.4(C).

UWAGA Wartości w Tablicach A2.4(A) do A2.4(C) mogą być zmienione (np. przy różnych poziomach niezawodności patrz Rozdział 2 i Załącznik B) w załączniku krajowym.

(2) Stosując Tablice A2.4(A) do A.2.4(C), jeżeli stan graniczny jest bardzo wrażliwy na zmiany wielkości oddziaływań stałych, górne i dolne wartości charakterystyczne tych oddziaływań należy przyjmować zgodnie z 4.1.2(2)P.

(3) Równowagę statyczną w mostach (EQU, patrz 6.4.1 i 6.4.2(2)) należy sprawdzać, stosując wartości obliczeniowe oddziaływań z Tablicy A2.4(A).

Downloaded by Dmitrij Szulga (tn67ktrggr@privaterelay.appleid.com)

(4) Projekty części konstrukcji (STR, patrz 6.4.1) nie zawierające oddziaływań geotechnicznych należy sprawdzać, stosując wartości obliczeniowe oddziaływań z Tablicy A2.4 (B).

(5) Projekty części konstrukcji (stóp fundamentowych, pali, filarów, ścian czołowych przyczółków, skrzydełek, ścianek utrzymujących podsypkę itd.) (STR) wymagające uwzględnienia oddziaływań geotechnicznych i nośności podłoża (GEO, patrz 6.4.1) należy sprawdzać, stosując tylko jeden z trzech następujących dodatkowych sposobów dotyczących oddziaływań geotechnicznych i wytrzymałości, podanych w EN 1997:

– sposób 1: Stosując w oddzielnych obliczeniach wartości obliczeniowe z Tablicy A2.4(C) i Tablicy A2.4(B) do oddziaływań geotechnicznych, jak również do oddziaływań na konstrukcję i przekazywanych z konstrukcji;

– sposób 2: Stosując wartości obliczeniowe oddziaływań z Tablicy A2.4(B) do oddziaływań geotechnicznych oraz do oddziaływań na konstrukcję i przekazywanych z konstrukcji;

– sposób 3: Stosując wartości obliczeniowe z Tablicy A2.4(C) do oddziaływań geotechnicznych i jednocześnie stosując wartości obliczeniowe oddziaływań z Tablicy A2.4(B) do oddziaływań na konstrukcję i przekazywanych z konstrukcji.

UWAGA Wybór sposobu 1,2 lub 3 podano w załączniku krajowym.

(6) Stateczność podłoża (np. stateczność skarpy obciążonej filarem mostowym) powinna być sprawdzana zgodnie z EN 1997.

(7) Zagrożenie parciem i wyporem hydraulicznym (np. na dnie wykopu pod fundament mostowy), jeśli zachodzi, powinno być sprawdzane zgodnie z EN 1997.

UWAGA Efekty parcia wody i spływającego rumowiska, patrz EN 1991-1-6. W indywidualnej dokumentacji projektowej może zachodzić konieczność oceny głębokości rozmyć ogólnych i lokalnych. Wymagania dotyczące przyjmowania sił wywołanych parciem lodu na filary mostowe itd. mogą być określone albo w załączniku krajowym, albo w indywidualnej dokumentacji projektowej.

(8) Wartości γ_P, które należy stosować przy oddziaływaniach sprężenia powinny być określone jako odpowiednie wartości, reprezentatywne dla tych oddziaływań zgodnie z EN 1990 do 1999.

UWAGA Jeżeli wartości γ_P nie są podane w odpowiednich Eurokodach projektowania, to wartości te mogą być określone albo w załączniku krajowym, albo w indywidualnej dokumentacji projektowej. Zależą one, między innymi, od:
– rodzaju sprężenia (patrz Uwaga w 4.1.2(6);
– klasyfikacji sprężenia jako oddziaływania bezpośredniego lub niebezpośredniego (patrz 1.5.3.1);
– rodzaju analizy konstrukcji (patrz 1.5.6);
– niekorzystnego lub korzystnego oddziaływania sprężenia oraz głównego lub towarzyszącego charakteru sprężenia w kombinacji.
Patrz także EN 1991-1-6 podczas wykonywania konstrukcji.

This document is available on studocu

Downloaded by Dmitrij Szulga (tn67ktrggr@privaterelay.appleid.com)

Tablica A2.4(A) – Wartości obliczeniowe oddziaływań (EQU) (zbiór A)

Trwała i przejściowa sytuacja obliczeniowa	Oddziaływania stałe		Sprężenie	Główne oddziaływanie zmienne (*)	Towarzyszące oddziaływania zmienne (*)	
	niekorzystne	korzystne			główne (jeśli są)	inne
(Równanie 6.10)	$\gamma_{Gj,sup} G_{kj,sup}$	$\gamma_{Gj,inf} G_{kj,inf}$	$\gamma_P P$	$\gamma_{Q,1} Q_{k,1}$		$\gamma_{Q,i} \psi_{0,i} Q_{k,i}$

(*) Oddziaływaniami zmiennymi są te, które uwzględniono w Tablicach od A2.1 do A2.3.

UWAGA 1 Wartości γ w trwałych i przejściowych sytuacjach obliczeniowych mogą być ustalone w załączniku krajowym.

W trwałych sytuacjach obliczeniowych zalecany zbiór wartości γ jest następujący:
$\gamma_{G,sup}$ = 1,05
$\gamma_{G,inf}$ = 0,95[1)]
γ_Q = 1,35 dla niekorzystnych oddziaływań ruchu drogowego i pieszego (0, jeśli korzystne)
γ_Q = 1,45 dla niekorzystnych oddziaływań ruchu kolejowego (0, jeśli korzystne)
γ_Q = 1,50 dla wszystkich innych niekorzystnych oddziaływań zmiennych w trwałych sytuacjach obliczeniowych (0, jeśli korzystne)
γ_P = zalecane wartości określono w odpowiednim Eurokodzie projektowania.

W przejściowych sytuacjach obliczeniowych, podczas których występuje ryzyko utraty równowagi statycznej, $Q_{k,1}$ przedstawia dominujące oddziaływanie zmienne destabilizujące, a $Q_{k,i}$ przedstawia odpowiednie towarzyszące oddziaływania zmienne destabilizujące.

Podczas budowy, jeżeli proces technologiczny jest prawidłowo kontrolowany, zalecany zbiór wartości γ jest następujący:
$\gamma_{G,sup}$ = 1,05
$\gamma_{G,inf}$ = 0,95[1)]
γ_Q = 1,35 dla niekorzystnych obciążeń budowlanych (0, jeśli korzystne)
γ_Q = 1,50 dla wszystkich innych niekorzystnych oddziaływań zmiennych (0, jeśli korzystne).

[1)] W przypadku stosowania przeciwwagi, zmienność jego charakterystyk, można uwzględnić stosując, na przykład, jedną regułę lub obie następujące reguły:
– przyjmując częściowy współczynnik $\gamma_{G,inf}$ = 0,8, jeśli ciężar własny jest określony niedokładnie (np. w przypadku kontenerów);
– uwzględniając zmienność jej projektowanej lokalizacji o wartości, którą należy określić proporcjonalnie do wymiarów mostu, jeśli wielkość przeciwwagi jest dokładnie zdefiniowana. W przypadku mostów stalowych podczas nasuwania zmiana lokalizacji przeciwwagi jest często przyjmowana za równą ± 1 m.

UWAGA 2 Przy sprawdzaniu odrywania łożysk w mostach ciągłych lub wtedy, gdy sprawdzanie równowagi statycznej wymaga również sprawdzenia nośności elementów konstrukcyjnych (na przykład, gdy zabezpieczeniem przed utratą równowagi statycznej są układy stabilizujące lub urządzenia np. zakotwienia, zastrzały lub dodatkowe słupy), jako alternatywę dwóch niezależnych sprawdzeń według Tablic A2.4(A) i A2.4(B) można przyjąć połączone sprawdzenie według Tablicy A2.4(A). Wartości γ mogą być zestawione w załączniku krajowym. Zalecane są następujące wartości γ:
$\gamma_{G,sup}$ = 1,35
$\gamma_{G,inf}$ = 1,25
γ_Q = 1,35 dla niekorzystnych oddziaływań ruchu drogowego i pieszych (0, jeśli korzystne)
γ_Q = 1,45 dla niekorzystnych oddziaływań ruchu kolejowego (0, jeśli korzystne)
γ_Q = 1,50 dla wszystkich innych niekorzystnych oddziaływań zmiennych w trwałych sytuacjach obliczeniowych (0, jeśli korzystne),
γ_Q =1,35 dla wszystkich innych niekorzystnych oddziaływań zmiennych (0, jeśli korzystne)
pod warunkiem że stosowanie $\gamma_{G,inf}$ = 1,00 dla korzystnej i niekorzystnej części oddziaływań stałych nie wywołuje bardziej niekorzystnego efektu.

Downloaded by Dmitrij Szulga (tn67ktrggr@privaterelay.appleid.com)

A2.4(B) Wartości obliczeniowe oddziaływań (STR/GEO) (zbiór B)

Trwała i przejściowa sytuacja obliczeniowa	Oddziaływania stałe		Sprężenie	Główne oddziaływanie zmienne (*)	Towarzyszące oddziaływania zmienne (*)	
	niekorzystne	korzystne			główne (jeśli są)	inne
(Równanie 6.10)	$\gamma_{Gj,sup} G_{kj,sup}$	$\gamma_{Gj,inf} G_{kj,inf}$	$\gamma_P P$	$\gamma_{Q,1} Q_{k,1}$		$\gamma_{Q,i}\ \psi_{0,i}\ Q_{k,i}$

Trwała i przejściowa sytuacja obliczeniowa	Oddziaływania stałe		Sprężenie	Główne oddziaływanie zmienne (*)	Towarzyszące oddziaływania zmienne (*)	
	niekorzystne	korzystne			główne (jeśli są)	inne
(Równanie 6.10a)	$\gamma_{Gj,sup} G_{kj,sup}$	$\gamma_{Gj,inf} G_{kj,inf}$	$\gamma_P P$		$\gamma_{Q,1}\ \psi_{0,1}\ Q_{k,1}$	$\gamma_{Q,i} \psi_{0,i} Q_{k,i}$
(Równanie 6.10b)	$\xi \gamma_{Gj,sup} G_{kj,sup}$	$\gamma_{Gj,inf} G_{kj,finf}$	$\gamma_P P$	$\gamma_{Q,1} Q_{k,1}$		$\gamma_{Q,i} \psi_{0,i}\ Q_{k,i}$

(*) Oddziaływaniami zmiennymi są te, które uwzględniono w Tablicach od A2.1 do A2.3.

UWAGA 1 Wybór 6.10, 6.10a i 6.10b będzie przedstawiony w załączniku krajowym. W przypadkach 6.10a i 6.10b w załączniku krajowym można dodatkowo zmodyfikować 6.10a, wprowadzając tylko oddziaływania stałe.

UWAGA 2 Wartości γ i ξ mogą być zestawione w załączniku krajowym. Podczas stosowania wyrażeń 6.10, 6.10a i 6.10b zalecane są następujące wartości γ i ξ:
$\gamma_{G,sup}$ = 1,35 [1)]
$\gamma_{G,inf}$ = 1,00
γ_Q = 1,35, jeśli Q przedstawia niekorzystne oddziaływania ruchu drogowego lub ruchu pieszych (0, jeśli korzystne)
γ_Q = 1,45, jeśli Q przedstawia niekorzystne oddziaływania ruchu kolejowego w przypadku grup obciążeń od 11 do 31 (z wyjątkiem 16, 17, 26[3)] i 27[3)]), modeli obciążenia LM71, SW/0 i HSLM oraz pociągów rzeczywistych, jeśli są one rozpatrywane jako indywidualne główne oddziaływania ruchome (0, jeśli korzystne)
γ_Q = 1,20, jeśli Q przedstawia niekorzystne oddziaływania ruchu kolejowego w przypadku grup obciążeń 16 i 17 oraz SW/2 (0, jeśli korzystne)
γ_Q = 1,50 , w przypadku innych oddziaływań ruchomych i innych oddziaływań zmiennych[2)]
ξ = 0,85 (a więc $\xi \gamma_{G,sup}$ = 0,85 × 1,35 = 1,15).
γ_{Qset} = 1,20, w przypadku analizy liniowo-sprężystej, oraz γ_{Qset} = 1,35, w przypadku analizy nieliniowej, w sytuacjach obliczeniowych, gdy oddziaływania spowodowane nierównomiernymi osiadaniami mogą dawać niekorzystne efekty. W sytuacjach obliczeniowych, gdy oddziaływania spowodowane nierównomiernymi osiadaniami mogą dawać korzystne efekty, nie wymaga się, aby te oddziaływania uwzględniano.
Wartości γ stosowane przy odkształceniach wymuszonych, patrz także EN 1991 do 1999.
γ_P = zalecane wartości określono w odpowiednim Eurokodzie projektowania.

[1)] Wartość ta obejmuje: ciężar własny elementów konstrukcyjnych i niekonstrukcyjnych, podsypki, gruntu, wody gruntowej i powierzchniowej, obciążeń usuwalnych itd.
[2)] Wartość ta obejmuje: poziome parcie gruntu, wody gruntowej, wody powierzchniowej i podsypki, parcie gruntu od obciążeń ruchomych naziomu, oddziaływania aerodynamiczne ruchu, oddziaływania wiatrowe i termiczne, itd.
[3)] W przypadku oddziaływań ruchu kolejowego w postaci grup obciążeń 26 i 27 wartość γ_Q = 1,20 może być stosowana do poszczególnych składowych oddziaływań ruchomych związanych z SW/2, a wartość γ_Q = 1,45 może być stosowana do poszczególnych składowych oddziaływań ruchomych związanych z modelami obciążeń LM71, SW/0 i HSLM itd.

UWAGA 3 Wartości charakterystyczne wszystkich oddziaływań stałych pochodzących z jednego źródła są mnożone przez $\gamma_{G,sup}$, jeśli sumaryczny efekt oddziaływania wypadkowego jest niekorzystny, oraz $\gamma_{G,inf}$, jeśli sumaryczny efekt oddziaływania wypadkowego jest korzystny. Na przykład, wszystkie oddziaływania wywoływane ciężarem własnym konstrukcji mogą być rozpatrywane jako pochodzące z jednego źródła; jest to także słuszne, jeśli zastosowano różne materiały. Patrz jednak A2.3.1(2).

UWAGA 4 W przypadku sprawdzeń szczególnych wartości γ_G i γ_Q mogą być dzielone na γ_g i γ_q oraz współczynnik niepewności modelu γ_{Sd}. W większości zwykłych przypadków może być stosowana wartość γ_{Sd} w zakresie 1,0 - 1,15 i może być modyfikowana w załączniku krajowym.

UWAGA 5 Jeśli oddziaływań wywoływanych wodą nie ujęto w EN 1997 (np. wodą płynącą), to kombinacje stosowanych oddziaływań powinny być określone w indywidualnej dokumentacji projektowej.

This document is available on studocu
Downloaded by Dmitrij Szulga (tn67ktrggr@privaterelay.appleid.com)

Tablica A2.4(C) – Wartości obliczeniowe (STR/GEO) (zbiór C)

Trwała i przejściowa sytuacja obliczeniowa	Oddziaływania stałe		Sprężenie	Główne oddziaływanie zmienne (*)	Towarzyszące oddziaływania zmienne (*)	
	niekorzystne	korzystne			główne (jeśli są)	inne
(Równanie 6.10)	$\gamma_{Gj,sup} G_{kj,sup}$	$\gamma_{Gj,inf} G_{kj,inf}$	$\gamma_P P$	$\gamma_{Q,1} Q_{k,1}$		$\gamma_{Q,i} \psi_{0,i} Q_{k,i}$
(*) Oddziaływaniami zmiennymi są te, które uwzględniono w Tablicach od A2.1 do A2.3.						

UWAGA Wartości γ mogą być ustalone w załączniku krajowym. Zalecany zbiór wartości γ jest następujący:
$\gamma_{G,sup}$ = 1,00
$\gamma_{G,inf}$ = 1,00
γ_{Gset} = 1,00
γ_Q = 1,15 przy niekorzystnych oddziaływaniach ruchu drogowego i pieszego (0, jeśli korzystne)
γ_Q = 1,25 przy niekorzystnych oddziaływaniach ruchu kolejowego (0, jeśli korzystne)
γ_Q = 1,30 przy niekorzystnej zmiennej części poziomego parcia gruntu, wody gruntowej, wody powierzchniowej i podsypki, w przypadku parcia bocznego wywołanego obciążeniem naziomu przez obciążenie ruchome (0, jeśli korzystne)
$\gamma_{Q.}$ = 1,30, przy wszystkich innych niekorzystnych oddziaływaniach zmiennych (0, jeśli korzystne)
γ_{Gset} = 1,00, w przypadku analizy liniowo-sprężystej lub analizy nieliniowej w sytuacjach obliczeniowych, gdy oddziaływania spowodowane nierównomiernymi osiadaniami mogą dawać niekorzystne efekty. W sytuacjach obliczeniowych, gdy oddziaływania spowodowane nierównomiernymi osiadaniami mogą dawać korzystne efekty, nie wymaga się, aby oddziaływania te uwzględniano
γ_P = zalecane wartości określono w odpowiednim Eurokodzie projektowania.

A2.3.2 Wartości obliczeniowe oddziaływań w wyjątkowych i sejsmicznych sytuacjach obliczeniowych

(1) Częściowe współczynniki oddziaływań w stanach granicznych nośności w wyjątkowych i sejsmicznych sytuacjach obliczeniowych (wyrażenia od 6.11a do 6.12b) podano w tablicy A2.5. Wartości ψ podano w Tablicach od A2.1 do A2.3.

UWAGA Sejsmiczne sytuacje obliczeniowe, patrz również EN 1998.

Tablica A2.5 – Wartości obliczeniowe oddziaływań w wyjątkowych i sejsmicznych kombinacjach oddziaływań

Sytuacja obliczeniowa	Oddziaływania stałe		Sprężenie	Oddziaływanie wyjątkowe lub sejsmiczne	Towarzyszące oddziaływania zmienne (**)	
	niekorzystne	korzystne			główne (jeśli są)	inne
Wyjątkowa(*) (Równanie 6.11a/b)	$G_{kj,sup}$	$G_{kj,inf}$	P	A_d	$\psi_{1,1} Q_{k,1}$ lub $\psi_{2,1} Q_{k,1}$	$\psi_{2,i} Q_{k,i}$
Sejsmiczna(***) (Równanie 6.12a/b)	$G_{kj,sup}$	$G_{kj,inf}$	P	$A_{Ed} = \gamma_I A_{Ek}$	$\psi_{2,i} Q_{k,i}$	

(*) W przypadku wyjątkowych sytuacji obliczeniowych główne oddziaływanie zmienne może być brane pod uwagę z jego częstymi lub, jak w kombinacjach oddziaływań sejsmicznych, z jego prawie stałymi wartościami. Wybór będzie przedstawiony w załączniku krajowym, zależnie od rozpatrywanego oddziaływania wyjątkowego.

(**) Oddziaływaniami zmiennymi są te, które uwzględniono w Tablicach od A2.1 do A2.3.

(***) W załączniku krajowym lub indywidualnej dokumentacji projektowej można określić szczególne sejsmiczne sytuacje obliczeniowe. W przypadku mostów kolejowych może być obciążony tylko jeden tor a model obciążenia SW/2 może być pominięty.

UWAGA Wartości obliczeniowe w niniejszej tablicy A2.5 mogą być zmienione w załączniku krajowym. Zalecana wartość γ w przypadku wszystkich nie sejsmicznych oddziaływań wynosi 1,0.

(2) Jeśli w szczególnych przypadkach co najmniej jedno oddziaływanie zmienne należy rozpatrywać łącznie

Downloaded by Dmitrij Szulga (tn67ktrggr@privaterelay.appleid.com)

z oddziaływaniem wyjątkowym, to powinny być określone ich wartości reprezentatywne.

UWAGA Przykładowo, w mostach budowanych metodą wspornikową niektóre obciążenia montażowe mogą być uwzględniane jako jednoczesne z oddziaływaniem odpowiadającym wypadkowi spowodowanemu upadkiem prefabrykatu. W indywidualnej dokumentacji projektowej mogą być określone odpowiednie wartości reprezentatywne.

(3) W fazach budowy, podczas których występuje niebezpieczeństwo utraty równowagi statycznej, kombinacja oddziaływań powinna być następująca:

$$\sum_{j\geq 1} G_{\mathrm{kj,sup}} \text{"+"} \sum_{j\geq 1} G_{\mathrm{kj,inf}} \text{"+"} P \text{"+"} A_{\mathrm{d}} \text{"+"} \psi_2 Q_{\mathrm{c,k}} \qquad \text{(A2.2)}$$

przy czym

$Q_{\mathrm{c,k}}$ wartość charakterystyczna obciążeń w czasie budowy określona według EN 1991-1-6 (tzn. wartość charakterystyczna odpowiedniej kombinacji grup Q_{ca}, Q_{cb}, Q_{cc}, Q_{cd}, Q_{ce} i Q_{cf}).

A2.4 Stany graniczne użytkowalności i inne szczególne stany graniczne

A2.4.1 Informacje ogólne

(1) W stanach granicznych użytkowalności wartości obliczeniowe oddziaływań powinny być przyjmowane z Tablicy A2.6, o ile nie określono tego inaczej w EN 1991 do 1999.

UWAGA 1 Współczynniki γ ruchomych i innych oddziaływań w stanie granicznym użytkowalności mogą być określone w załączniku krajowym. Zalecane wartości obliczeniowe podano w Tablicy A2.6, gdzie wszystkie współczynniki γ przyjęto za równe 1,0.

Tablica A2.6 – Wartości obliczeniowe oddziaływań do stosowania w kombinacji oddziaływań

Kombinacja	Oddziaływania stałe G_{d}		Sprężenie	Oddziaływania zmienne Q_{d}	
	niekorzystne	korzystne		główne	inne
Charakterystyczna	$G_{\mathrm{kj,sup}}$	$G_{\mathrm{kj,inf}}$	P	$Q_{\mathrm{k,1}}$	$\psi_{0,\mathrm{i}} Q_{\mathrm{k,i}}$
Częsta	$G_{\mathrm{kj,inf}}$	$G_{\mathrm{kj,inf}}$	P	$\psi_{1,1} Q_{\mathrm{k,1}}$	$\psi_{2,\mathrm{i}} Q_{\mathrm{k,i}}$
Prawie stała	$G_{\mathrm{kj,inf}}$	$G_{\mathrm{kj,inf}}$	P	$\psi_{2,1} Q_{\mathrm{k,1}}$	$\psi_{2,\mathrm{i}} Q_{\mathrm{k,i}}$

UWAGA 2 W załączniku krajowym można także podać nieczęste kombinacje oddziaływań.

(2) Kryteria użytkowalności powinny być określone w stosunku do wymagań użytkowalności zgodnie z 3.4 oraz EN 1992 do 1999. Odkształcenia powinny być obliczane zgodnie z EN 1991 do 1999, przy zastosowaniu właściwych kombinacji oddziaływań według wyrażeń od (6.14a) do (6.16b) (patrz Tablica A2.6), z uwzględnieniem wymagań użytkowalności oraz rozróżnieniem między stanami granicznymi odwracalnymi i nieodwracalnymi.

UWAGA Wymagania i kryteria użytkowalności mogą być określone albo w załączniku krajowym albo w indywidualnej dokumentacji projektowej.

A2.4.2 Kryteria użytkowalności uwzględniające przemieszczenia i drgania mostów drogowych

(1) Tam gdzie jest to istotne, wymagania i kryteria dla mostów drogowych powinny być określone z uwzględnieniem:

– odrywania przęsła mostu na podporach,

– uszkodzenia łożysk mostowych.

UWAGA Odrywanie końca przęsła może narażać ruch na niebezpieczeństwo oraz prowadzić do zniszczenia elementów konstrukcyjnych i niekonstrukcyjnych. Można uniknąć odrywania, stosując wyższy poziom zabezpieczeń niż zazwyczaj akceptowany w stanach granicznych użytkowalności.

This document is available on studocu

Downloaded by Dmitrij Szulga (tn67ktrggr@privaterelay.appleid.com)

(2) Stany graniczne użytkowalności w czasie budowy powinny być określone zgodnie z EN 1990 do 1999.

(3) W mostach drogowych wymagania i kryteria powinny być określone, tam gdzie jest to istotne, z uwzględnieniem przemieszczeń i drgań.

UWAGA 1 Sprawdzenie stanów granicznych użytkowalności z uwzględnieniem przemieszczeń i drgań mostów drogowych należy rozpatrywać tylko w wyjątkowych przypadkach. Przy ocenie przemieszczenia zalecana jest częsta kombinacja oddziaływań.

UWAGA 2 Drgania mostów drogowych mogą być wywoływane różnymi przyczynami, w szczególności oddziaływaniami ruchomymi i oddziaływaniami wiatru. W przypadku drgań wywołanych oddziaływaniami wiatru, patrz EN 1991-1-4. W przypadku drgań wywołanych oddziaływaniami ruchomymi może być niezbędne uwzględnienie kryteriów komfortu. Może także być niezbędne uwzględnienie zmęczenia.

A2.4.3 Sprawdzanie drgań kładek dla pieszych wywołanych ruchem pieszych

UWAGA Drgania wywołane oddziaływaniami wiatru, patrz EN 1991-1-4.

A2.4.3.1 Sytuacje obliczeniowe i związane z nimi założenia dotyczące ruchu

(1) Sytuacje obliczeniowe (patrz 3.2) należy dobierać w zależności od ruchu pieszego przyjętego dla konkretnej kładki w czasie jej obliczeniowego okresu użytkowania.

UWAGA Sytuacje obliczeniowe mogą uwzględniać sposób, w jaki ruch będzie wprowadzony, regulowany i kontrolowany, w zależności od indywidualnej dokumentacji projektowej.

(2) Zależnie od powierzchni pomostu lub rozpatrywanej części powierzchni pomostu, w sytuacjach obliczeniowych przyjętych za stałe sytuacje obliczeniowe należy uwzględniać obecność grup liczących od 8 do 15 osób normalnie spacerujących.

(3) Zależnie od powierzchni pomostu lub rozpatrywanej części powierzchni pomostu należy wyszczególnić, tam gdzie jest to istotne, inne kategorie ruchu związane z sytuacjami obliczeniowymi, które mogą być stałe, przejściowe lub wyjątkowe, uwzględniając:

– obecność potoków pieszych (znacznie większych niż 15 osób),

– okazjonalne wydarzenia świąteczne lub choreograficzne.

UWAGA 1 Kategorie ruchu i odpowiadające im sytuacje obliczeniowe mogą być uzgodnione w indywidualnej dokumentacji projektowej, nie tylko w przypadku mostów w terenach mocno zurbanizowanych, ale także w sąsiedztwie stacji kolejowych i autobusowych, szkół lub innych miejsc, gdzie mogą się zbierać tłumy, lub innych ważnych budowli publicznych.

UWAGA 2 Definicja sytuacji obliczeniowych odpowiadających okazjonalnym wydarzeniom świątecznym lub choreograficznym zależy od przewidywanego stopnia ich kontroli przez odpowiedzialnego właściciela lub władzę. W punkcie tym nie podano żadnych reguł sprawdzania i może być wymagane uwzględnienie przeprowadzenia specjalnych studiów. Informacje dotyczące kryteriów obliczeniowych można znaleźć w odpowiednim piśmiennictwie.

A2.4.3.2 Kryteria komfortu pieszych (w przypadku użytkowalności)

(1) Kryteria komfortu powinny być określone w postaci maksymalnego dopuszczalnego przyspieszenia dowolnej części przęsła.

UWAGA Kryteria mogą być określone albo w załączniku krajowym, albo w indywidualnej dokumentacji projektowej. Zalecane są następujące maksymalne wartości przyspieszeń (m/s^2) dowolnej części przęsła:

i) 0,7 w przypadku drgań pionowych,

ii) 0,2 w przypadku drgań poziomych przy normalnym użytkowaniu,

iii) 0,4 w przypadku wyjątkowego zatłoczenia.

Downloaded by Dmitrij Szulga (tn67ktrggr@privaterelay.appleid.com)

(2) Kryteria komfortu należy sprawdzić, jeśli podstawowa częstotliwość drgań przęsła jest mniejsza od:

– 5 Hz w przypadku drgań pionowych,

– 2,5 Hz w przypadku drgań poziomych (bocznych) i skrętnych.

UWAGA Dane przyjęte do obliczeń, a stąd i ich wyniki, są obarczone bardzo dużą niepewnością. Jeżeli kryteria komfortu nie są spełnione z odpowiednim zapasem, to może zachodzić potrzeba przewidzenia w projekcie możliwości zainstalowania tłumików w wykonanej konstrukcji. W takich przypadkach projektant powinien uwzględnić i określić wymagania dotyczące badań odbiorczych.

A2.4.4 Sprawdzanie z uwzględnieniem przemieszczeń i drgań mostów kolejowych

A2.4.4.1 Postanowienia ogólne

(1) W punkcie A2.4.4 podano granice przemieszczeń i drgań, które powinny być uwzględniane w projektowaniu nowych mostów kolejowych.

UWAGA 1 Nadmierne przemieszczenia mostu mogą zagrozić ruchowi przez stworzenie niedopuszczalnych zmian w pionowej i poziomej geometrii toru, nadmiernych naprężeń w szynach i drgań konstrukcji mostowych. Nadmierne drgania mogą prowadzić do niestateczności podsypki i niedopuszczalnego zmniejszenia sił w styku kół z szyną. Nadmierne przemieszczenia mogą również mieć wpływ na obciążenia użytkowe w układzie tor-ustrój mostowy i tworzyć warunki powodujące dyskomfort pasażerów.

UWAGA 2 Graniczne przemieszczenia i drgania wynikają albo bezpośrednio, albo pośrednio z kryteriów sztywności mostu podanych w A2.4.4.1(2)P.

UWAGA 3 W załączniku krajowym można określić graniczne wartości przemieszczeń i drgań, które należy brać pod uwagę w projektowaniu tymczasowych mostów kolejowych. W załączniku krajowym można podać specjalne wymagania dla mostów tymczasowych w zależności od warunków, w jakich są one stosowane (np. specjalne wymagania dotyczące mostów w skosie).

(2)P Przemieszczenia mostu należy sprawdzać z uwagi na bezpieczeństwo ruchu, uwzględniając następujące parametry:

– pionowe przyspieszenia przęsła (w celu uniknięcia niestateczności podsypki i niedopuszczalnego zmniejszenia sił w styku koła z szyną – patrz A2.4.4.2.1),

– pionowe ugięcie pomostu w każdym z przęseł (w celu zapewnienia dopuszczalnego pionowego promienia toru i, ogólnie biorąc, solidnych konstrukcji – patrz A2.4.4.2.3(3)),

– nie ograniczone konstrukcyjnie odrywanie na łożyskach (w celu uniknięcia przedwczesnego zniszczenia łożyska),

– pionowe ugięcie końca przęsła poza łożyskami (w celu uniknięcia destabilizacji toru, ograniczenia sił odrywających w układach mocowania szyn i ograniczenia dodatkowych naprężeń w szynach – patrz A2.4.4.2.3(1) i EN 1991-2, 6.5.4.5.2),

– skręcenie przęsła mierzone wzdłuż osi każdego toru na dojazdach do mostu i wzdłuż mostu (w celu zminimalizowania niebezpieczeństwa wykolejenia pociągu – patrz A2.4.4.2.2),

UWAGA W A2.4.4.2.2 podano kryteria bezpieczeństwa ruchu i komfortu pasażerów, które spełniają zarówno wymagania dotyczące bezpieczeństwa ruchu, jak i komfortu pasażerów.

– kąty obrotu końców każdego przęsła wokół osi poprzecznych lub względny całkowity kąt obrotu między końcami sąsiednich przęseł (w celu ograniczenia dodatkowych naprężeń w szynie (patrz EN 1991-2, 6.5.4), ograniczenia sił odrywających w układach zamocowania szyn oraz ograniczenia nieciągłości kątowej w przyrządach wyrównawczych i iglicach zwrotnicowych – patrz A2.4.4.2.3(2)),

– przemieszczenie podłużne końca górnej powierzchni pomostu wywołane przemieszczeniem podłużnym i obrotem końca pomostu (w celu ograniczenia dodatkowych naprężeń w szynach i zminimalizowania naruszenia podsypki toru oraz sąsiedniego podłoża toru – patrz EN 1991-2 6.5.4.5.2),

This document is available on studocu

Downloaded by Dmitrij Szulga (tn67ktrggr@privaterelay.appleid.com)

– poziome wygięcie poprzeczne (w celu zapewnienia dopuszczalnego poziomego promienia toru – patrz A2.4.4.2.4, Tablica A2.8),

– poziomy kąt obrotu przęsła wokół osi pionowej na końcach pomostu (w celu zapewnienia dopuszczalnej poziomej geometrii toru i komfortu pasażerów – patrz A2.4.4.2.4, Tablica A2.8),

– granice pierwszej częstotliwości bocznych drgań własnych przęsła w celu uniknięcia rezonansu między bocznym ruchem pojazdów na ich zawieszeniu a mostem – patrz A2.4.4.2.4(3).

UWAGA Istnieją inne pośrednie kryteria sztywności dotyczące ograniczenia częstotliwości drgań własnych mostu podane w EN 1991-2, 6.4.4 oraz dotyczące określania współczynników dynamicznych w przypadku pociągów rzeczywistych zgodnie z EN 1991-2, 6.4.6.4 i EN 1991-2, Załącznik C.

(3) Należy sprawdzić przemieszczenia mostu ze względu na komfort pasażerów, tzn. pionowe ugięcie pomostu, w celu ograniczenia przyspieszenia pudła wagonu zgodnie z A2.4.4.3.

(4) W ograniczeniach podanych w A2.4.4.2 i A2.4.4.3 uwzględniono fakt, że efekty niektórych oddziaływań (np. osiadanie fundamentów, pełzanie itd.) są łagodzone w wyniku robót utrzymaniowych toru.

A2.4.4.2 Kryteria bezpieczeństwa ruchu

A2.4.4.2.1 Przyspieszenie pionowe pomostu

(1)P W celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu, jeśli niezbędna jest analiza dynamiczna, sprawdzenie maksymalnego przyspieszenia przęsła powinno być rozpatrywane jako wymaganie bezpieczeństwa ruchu sprawdzane w stanie granicznym użytkowalności w celu ochrony przed niestatecznością toru.

(2) Wymagania dotyczące określenia, czy analiza dynamiczna jest konieczna podano w EN 1991-2, 6.4.4.

(3)P Jeżeli analiza dynamiczna jest konieczna, to powinna być ona zgodna z wymaganiami podanymi w EN 1991-2, 6.4.6.

UWAGA Na ogół powinny być uwzględniane tylko charakterystyczne oddziaływania ruchu kolejowego zgodnie z EN 1991-2, 6.4.6.1.

(4)P Maksymalnie dopuszczalne wartości przyspieszenia przęsła wyznaczone wzdłuż każdego toru nie powinny przekraczać następujących wartości obliczeniowych:

i) γ_{bt} w przypadku toru na podsypce;
ii) γ_{df} w przypadku pomostów z jazdą bezpośrednią oraz elementów konstrukcyjnych projektowanych do ruchu dużej prędkości

w przypadku wszystkich elementów utrzymujących tor, z uwzględnieniem, że częstotliwości (łącznie z przyporządkowanymi im postaciami drgań) nie są większe od:
i) 30 Hz;
ii) 1,5-krotnej częstotliwości podstawowej postaci drgań rozpatrywanego elementu;
iii) częstotliwości trzeciej postaci drgań elementu.

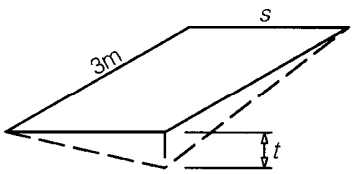
UWAGA Wartości i związane z nimi granice częstotliwości mogą być określone w załączniku krajowym. Zalecane wartości są następujące:
γ_{bt} = 3,5 m/s^2
γ_{df} = 5 m/s^2

A2.4.4.2.2 Skręcenie pomostu

(1)P Skręcenie pomostu należy obliczać, uwzględniając wartości charakterystyczne modelu obciążenia 71 oraz SW/0 lub SW/2, mnożone odpowiednio przez Φ i α, jak i modelu obciążenia HSLM, łącznie z efektami odśrodkowymi, wszystkie zgodnie z EN 1991-2,6.
Skręcenie należy kontrolować na dojeździe do mostu, na moście i na zjeździe z mostu (patrz A2.4.4.1(2)P).

(2) Maksymalne skręcenie t [mm/3m] toru o rozstawie szyn s [m] równym 1,435 m mierzone na długości 3 m (Rysunek A2.1) nie powinno przekroczyć wartości podanych w Tablicy A2.7.

Downloaded by Dmitrij Szulga (tn67ktrggr@privaterelay.appleid.com)



Rysunek A2.1 – Określenie skręcenia przęsła

Tablica A2.7 – Graniczne wartości skręcenia przęsła

Zakres prędkości V (km/h)	Maksymalne skręcenie t (mm/3 m)
$V \leq 120$	$t \leq t_1$
$120 < V \leq 200$	$t \leq t_2$
$V > 200$	$t \leq t_3$

UWAGA Wartości t mogą być określone w załączniku krajowym. Zalecane wartości zbioru t są następujące:
$t_1 = 4{,}5$
$t_2 = 3{,}0$
$t_3 = 1{,}5$

Wartości w odniesieniu do toru z innym rozstawem szyn mogą być określone w załączniku krajowym.

(3)P Całkowite skręcenie toru wywołane dowolnym skręceniem, które może wystąpić w torze, gdy most nie jest poddany oddziaływaniom ruchu kolejowego (na przykład na krzywej przejściowej) oraz wywołane całkowitym odkształceniem mostu wynikającym z oddziaływań ruchu kolejowego nie może przekroczyć t_T.

UWAGA Wartość t_T może być określona w załączniku krajowym. Zalecana wartość t_T wynosi 7,5 mm/3m.

A2.4.4.2.3 Pionowe przemieszczenie przęsła

(1) W przypadku wszystkich konfiguracji konstrukcji obciążonych sklasyfikowanym charakterystycznym obciążeniem pionowym zgodnie z EN 1991-2, 6.3.2 (a jeśli to wymagane, sklasyfikowanym SW/0 i SW/2 zgodnie z EN 1991-2, 6.3.3) maksymalne całkowite ugięcie pionowe mierzone wzdłuż toru wywołane oddziaływaniami ruchu kolejowego nie powinno przekraczać L/600.

UWAGA Dodatkowe wymagania dotyczące ograniczenia pionowego przemieszczenia mostów z jazdą na podsypce i bez podsypki mogą być określone albo w załączniku krajowym, albo w indywidualnej dokumentacji projektowej.



Rysunek A2.2 – Określenie obrotów kątowych na końcach przęseł

(2) Ograniczenia kątów obrotu końców przęseł z jazdą na podsypce podano w EN 1991-2, 6.5.4.

UWAGA Wymagania dotyczące konstrukcji z jazdą bezpośrednią mogą być określone w załączniku krajowym.

(3) Zalecane jest określenie dodatkowych ograniczeń kątów obrotu końców przęseł w pobliżu przyrządów wyrównawczych, iglic i rozjazdów, itd.

UWAGA Dodatkowe ograniczenia kątów obrotu mogą być określone albo w załączniku krajowym, albo w indywidualnej dokumentacji projektowej.

This document is available on studocu
Downloaded by Dmitrij Szulga (tn67ktrggr@privaterelay.appleid.com)

(4) Ograniczenia pionowych przemieszczeń końców pomostu poza łożyskami podano w EN 1991-2, 6.5.4.5.2.

A2.4.4.2.4 Przemieszczenia poprzeczne i drgania przęsła

(1)P Przemieszczenia poprzeczne i drgania przęsła należy sprawdzać w przypadku charakterystycznych kombinacji modelu obciążenia 71 i SW/0, zależnie od sytuacji, mnożonych przez współczynnik dynamiczny Φ i α (lub pociągu rzeczywistego z odpowiednim współczynnikiem dynamicznym, tam gdzie jest to istotne), obciążeń wiatrowych, uderzenia bocznego, sił odśrodkowych zgodnie z EN 1991-2,6 oraz efektu różnic temperatury między obiema stronami mostu.

(2) Wygięcie poprzeczne δ_h na wierzchu pomostu powinno być ograniczone, aby zapewnić:

– poziomy kąt obrotu końca przęsła wokół osi pionowej nie większy niż wartości podane w Tablicy A2.8 lub

– zmiany promienia toru w przęśle nie większego od wartości podanych w Tablicy A2.8, lub

– że różnica między poprzecznym wygięciem przęsła a sąsiadującym podłożem toru na końcu przęsła lub między sąsiednimi przęsłami nie przekroczy określonych wartości.

UWAGA Maksymalna różnica poprzecznego wygięcia może być określona albo w załączniku krajowym, albo w indywidualnej dokumentacji projektowej.

Tablica A2.8 – Maksymalny poziomy kąt obrotu i maksymalna zmiana promienia krzywizny

Zakres prędkości V (km/h)	Maksymalny poziomy kąt obrotu (radiany)	Maksymalna zmiana promienia krzywizny (m)	
		most jednoprzęsłowy	most wieloprzęsłowy
$V \leq 120$	α_1	r_1	r_4
$120 < V \leq 200$	α_2	r_2	r_5
$V > 200$	α_3	r_3	r_6

UWAGA 1 Zmiana promienia krzywizny może być wyznaczona jako

$$r = \frac{L^2}{8\delta_h} \qquad \text{(A2.7)}$$

UWAGA 2 Przemieszczenie poprzeczne zawiera przemieszczenie przęsła mostu oraz konstrukcji podporowych (wraz z filarami, palami i fundamentami).

UWAGA 3 Wartości zbioru α_i oraz r_i mogą być określone w załączniku krajowym. Zalecane są wartości następujące:

$\alpha_1 = 0{,}0035$; $\alpha_2 = 0{,}0020$; $\alpha_3 = 0{,}0015$;

$r_1 = 1700$; $r_2 = 6000$; $r_3 = 14000$;

$r_4 = 3500$; $r_5 = 9500$; $r_6 = 17500$

(3) Pierwsza częstotliwość bocznych drgań własnych przęsła powinna być nie mniejsza niż f_{h0}.

UWAGA Wartość f_{h0} może być określona w załączniku krajowym. Zalecana jest wartość następująca: $f_{h0} = 1{,}2$ Hz.

A2.4.4.2.5 Podłużne przemieszczenie przęsła

(1) Ograniczenia dotyczące podłużnego przemieszczenia końców przęseł podano w EN 1991-2, 6.5.4.5.2.

UWAGA Patrz także A2.4.4.2.3.

A2.4.4.3 Wartości graniczne maksymalnego ugięcia pionowego ze względu na komfort pasażerów

A2.4.4.3.1 Kryteria komfortu

(1) Komfort pasażera zależy od przyspieszenia pionowego b_v wewnątrz pojazdu podczas podróży na dojeździe do mostu, przez most i po zjeździe z niego.

Downloaded by Dmitrij Szulga (tn67ktrggr@privaterelay.appleid.com)

(2) Powinny być określone poziomy komfortu i związane z nimi wartości graniczne w przypadku przyspieszenia pionowego.

UWAGA Poziomy komfortu i związane z nimi wartości graniczne mogą być określone w indywidualnej dokumentacji projektowej. Zalecane poziomy komfortu podano w Tablicy A2.9.

Tablica A2.9 – Zalecane poziomy komfortu

Poziom komfortu	Przyspieszenie pionowe b_v (m/s^2)
Bardzo dobry	1,0
Dobry	1,3
Dostateczny	2,0

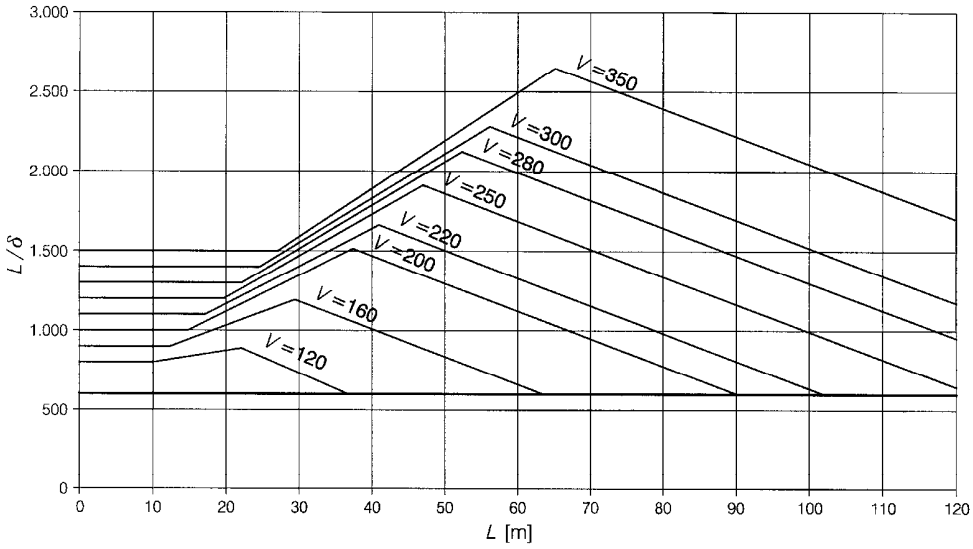
A2.4.4.3.2 Kryteria ugięcia w przypadku sprawdzania komfortu pasażerów

(1) W celu ograniczenia przyspieszenia pionowego pojazdu do wartości podanych w A2.4.4.3.1(2), podane w tym punkcie wartości dotyczące maksymalnie dopuszczalnego ugięcia pionowego δ wzdłuż osi toru na mostach kolejowych są funkcją:
– długości przęsła L [m],
– prędkości pociągu V [km/h],
– liczby przęseł oraz
– schematu statycznego mostu (belka swobodnie podparta, belka ciągła).
Ewentualnie, przyspieszenie pionowe b_v może być określone za pomocą analizy dynamicznej współdziałania pojazdu z mostem (patrz A2.4.4.3.3).

(2) Ugięcia pionowe δ powinny być określone na podstawie modelu obciążenia 71 mnożonego przez współczynnik Φ oraz z wartością α = 1, zgodnie z EN 1991-2, Rozdział 6.

W przypadku mostów dwu- lub więcej torowych powinien być obciążany tylko jeden tor.

(3) W przypadku konstrukcji wyjątkowych, np. belek ciągłych z dużym zakresem zmienności rozpiętości L lub przęseł z dużymi zmianami sztywności, należy przeprowadzić szczegółową analizę dynamiczną.



Współczynniki wymienione w A2.4.4.3.2(5) nie mają zastosowania poniżej granicy L/δ = 600.

Rysunek A2.3 – Maksymalne dopuszczalne ugięcie pionowe δ mostów kolejowych co najmniej z 3 swobodnie podpartymi przęsłami odpowiadającymi dopuszczalnemu przyspieszeniu pionowemu b_v = 1 m/s^2 w pojeździe przy prędkości V [km/h]

This document is available on studocu
Downloaded by Dmitrij Szulga (tn67ktrggr@privaterelay.appleid.com)

(4) Wartości graniczne L/δ pokazane na rysunku A2.3 dotyczą przypadku b_v = 1 m/s^2, który można traktować jako „bardzo dobry" poziom komfortu.
W przypadku innych poziomów komfortu i związanych z nimi maksymalnymi dopuszczalnymi przyspieszeniami pionowymi b'_v wartości L/δ pokazane na Rysunku A2.3 można podzielić przez b'_v [m/s^2].

(5) Wartości L/δ podane na Rysunku A2.3 dotyczą szeregu belek swobodnie podpartych co najmniej z 3 przęsłami.
W przypadku pojedynczego przęsła lub układu dwóch belek swobodnie podpartych lub też dwóch przęseł w układzie ciągłym, wartości L/δ pokazane na Rysunku A2.3 należy pomnożyć przez 0,7.
W przypadku trzech lub więcej przęseł w układzie ciągłym, wartości L/δ pokazane na Rysunku A2.3 należy pomnożyć przez 0,9.

(6) Wartości L/δ podane na rysunku A2.3 są miarodajne w przypadku długości przęseł do 120 m. W przypadku dłuższych przęseł niezbędna jest specjalna analiza.

UWAGA Wymagania dotyczące poziomu komfortu w mostach tymczasowych mogą być określone albo w załączniku krajowym, albo w indywidualnej dokumentacji projektowej.

A2.4.4.3.3 Wymagania dotyczące analizy dynamicznej współdziałania układu pojazd/most w przypadku sprawdzania komfortu pasażerów

(1) Jeżeli wymagana jest analiza dynamiczna współdziałania pojazdu z mostem, to powinna ona uwzględniać następujące zachowania:

i) szereg prędkości pojazdu aż do określonej prędkości maksymalnej,
ii) obciążenie charakterystyczne pociągów rzeczywistych określone w indywidualnej dokumentacji projektowej zgodnie z EN 1991-2,6.4.6.1.1,
iii) dynamiczne współdziałanie mas między wagonami w danym pociągu rzeczywistym a konstrukcją,
iv) charakterystyki tłumienia i sztywności zawieszenia wagonu,
v) wystarczającą liczbę wagonów do wywołania maksymalnych efektów obciążenia w najdłuższym przęśle,
vi) wystarczającą liczbę przęseł w konstrukcji wieloprzęsłowej niezbędną do wywołania efektów rezonansu w zawieszeniu wagonu.

UWAGA Wymagania dotyczące uwzględnienia nierówności toru w analizie dynamicznej współdziałania pojazdu z mostem mogą być określone w indywidualnej dokumentacji projektowej.

Downloaded by Dmitrij Szulga (tn67ktrggr@privaterelay.appleid.com)

Errata do wydrukowanych Polskich Norm

ICS 91.010.30; 91.080.01
PN-EN 1990:2004/A1:2008 **Eurokod – Podstawy projektowania konstrukcji**

Pozycja	Jest	Powinno być
s. I (tytułowa), numer ICS	ICS 91.010.30	ICS 91.010.30; 91.080.01

This document is available on studocu

Downloaded by Dmitrij Szulga (tn67ktrggr@privaterelay.appleid.com)